

南京林业大学试卷(B卷)

课程 高等数学 C(1)

20 23~2024 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

姓名
学号
班号

一、单项选择题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$, 则 $f'(0) = (\quad)$.
(A) 99 (B) -99 (C) 99! (D) -99!
2. 设 $f(x) = \begin{cases} \cos x + x \sin \frac{1}{x}, & x < 0, \\ x^2 + 1, & x \geq 0, \end{cases}$ 则点 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 $(\quad)$.
(A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 无穷间断点
3. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $(x+2)\ln(1+x^2)$ 是 $x^2 + 2x$ 的 $(\quad)$.
(A) 高阶无穷小 (B) 低阶无穷小 (C) 同阶无穷小 (D) 等价无穷小
4. 方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0,1)$ 内 $(\quad)$.
(A) 无实根 (B) 有唯一实根 (C) 有两个实根 (D) 有三个实根
5. 已知 $x = \int_t^0 e^u \cos u du$, $y = \int_0^{t^2} e^u \sin u du$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} = (\quad)$.
(A) $2 \tan 1$ (B) $2 \cot 1$ (C) $-2 \tan 1$ (D) $-2 \cot 1$
6. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 则 $f(x)$ 在 (a,b) 内有驻点的充分条件是 $(\quad)$.
(A) $f(a)f(b) < 0$ (B) $f(a)f(b) > 0$ (C) $f(a) = f(b)$ (D) $f(a) \neq f(b)$
7. 已知函数 $f(x)$ 对一切 x 均满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^x$, 且 $f'(x_0) = 0 (x_0 \neq 0)$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处 $(\quad)$.
(A) 必取极大值 (B) 必取极小值 (C) 取不得极值 (D) 无法确定
8. 曲线 $y = x \arctan x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的图形应为 $(\quad)$.
(A) 凸 (B) 凹 (C) 上升 (D) 下降

9. $\int_0^{\frac{3\pi}{4}} |\sin(2x)| dx = (\quad)$.

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{3}{2}$

10. 下列反常积分发散的是 ().

- (A) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^4} dx$ (B) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4}{x^2+2} dx$ (C) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\sqrt{x}} dx$ (D) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

二、计算题（每题 8 分，共 40 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{e^{x^2}-1} \right)$.

2. 设 $y = (\sin x)^x + \sqrt[3]{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$, 求 dy .

3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x + y - \sin y = 0$ 所确定, 求 y'' .

4. 求不定积分 $\int x^2 \arctan x dx$.

5. 求定积分 $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx (a > 0)$.

三、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) \geq 0$, 又存在 $c \in (a, b)$, 使

得 $f(c) < 0$. 证明: (1) 在 (a, b) 至少存在两点 η_1, η_2 , 使 $f'(\eta_1) < 0, f'(\eta_2) > 0$; (2) 在 (a, b)

内至少存在两点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f''(\xi_1) > 0, f''(\xi_2) > 0$.

2. 设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 满足: (1) 过 $A(0, 0)$ 和 $B(1, 2)$ 两点, 并且 $a < 0$; (2) 与抛物线

$y = -x^2 + 2x$ 围成的图形面积最小. 求该抛物线方程.